BAB 1
DERET TAKHINGGA

Barisan Takhingga

Barisan adalah susunan bilangan-bilangan riil secara berurutan. Perhatikan contoh berikut.

(a) 2, 4, 8, 16, …

(b) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \ldots$

(c) 1, 4, 7, 10, 13, …

Secara umum, barisan dapat ditulis

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = a_1, a_2, a_3, \ldots$$

dengan a_n memenuhi persamaan tertentu. Pada contoh di atas, masing-masing dapat ditulis dalam rumus sebagai berikut.

(a) $a_n = 2^n \quad \rightarrow \quad \{a_n\}_{n=1}^{\infty} = 2,4,8,16,\ldots$

(b) $a_n = (\frac{1}{2})^n \quad \rightarrow \quad \{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \ldots$

(c) $a_n = 3n - 2 \quad \rightarrow \quad \{a_n\}_{n=1}^{\infty} = 1,4,7,10,13$

Konvergensi Barisan

Barisan $\{a_n\}$ dikatakan konvergen menuju L (bilangan berhingga) jika memenuhi

$$\lim_{n\to\infty}\{a_n\} = L$$

Jika syarat di atas tidak dipenuhi, barisan dikatakan *divergen*.

Sifat-sifat Limit Barisan

Misalnya $\{a_n\}$ dan $\{b_n\}$ adalah barisan konvergen dan k adalah konstanta.

(1) $\lim_{n\to\infty} k = k$

(2) $\lim_{n\to\infty} k a_n = k \lim_{n\to\infty} a_n$

(3) $\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \pm \lim_{n\to\infty} b_n$

(4) $\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n$

(5) $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}$

CONTOH 1 Cari $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{4n^2+5}$.

Penyelesaian

Bagi pembilang dan penyebut dengan pangkat terbesar dari n (dalam hal ini, n^2) maka diperoleh

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{4n^2+5} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{4+5/n^2} = \frac{1}{4+0} = \frac{1}{4}.$$

CONTOH 2 Diketahui sebuah barisan sebagai berikut.

$$\tfrac{1}{2}, \tfrac{2}{3}, \tfrac{3}{4}, \tfrac{4}{5}, \ldots$$

(a) Nyatakan barisan tersebut dalam rumus eksplisit.

(b) Apakah barisan di atas konvergen?

Penyelesaian

(a) Pada barisan di atas, penyebut selalu lebih besar 1 daripada pembilang. Jika pembilang diberi simbol *n*, penyebut menjadi *n* + 1. Dengan demikian, rumus eksplisit barisan di atas adalah

$$a_n = \frac{n}{n+1}.$$

(b) Uji konvergensi

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+1/n} = \frac{1}{1+0} = 1$$

Karena $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$ (bilangan berhingga), maka $\{a_n\}$ konvergen menuju 1.

CONTOH 3 Apakah $\{a_n\}$ dengan $a_n = \frac{e^{2n}}{n^2+3n-1}$ konvergen?

Penyelesaian

Untuk menguji konvergensi barisan di atas, cari limit a_n untuk $n \to \infty$. Jika kita masukkan n = ∞ pada soal ini, akan diperoleh bentuk taktentu ∞/∞. Kita gunakan dalil L'Hopital:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{e^{2n}}{n^2+3n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{2e^{2n}}{2n+3} = \lim_{n\to\infty} \frac{4e^{2n}}{2} = \infty$$

Karena $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ (takhingga), maka $\{a_n\}$ divergen menuju ∞.

LATIHAN 1.1

Untuk Soal 1 – 5, tuliskan lima suku pertama barisan berikut. Tentukan apakah barisan tersebut konvergen atau divergen.

1. $a_n = \frac{n+1}{3n-2}$

2. $a_n = \frac{3n^2+2}{2n-1}$

3. $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+2}$

4. $a_n = \dfrac{\ln n}{\sqrt{n}}$

5. $a_n = e^{-n} \sin n$

Untuk Soal 6 – 10, cari rumus eksplisit a_n untuk setiap barisan berikut. Tentukan apakah barisan tersebut konvergen atau divergen.

6. $\dfrac{1}{2^2}, \dfrac{2}{2^3}, \dfrac{3}{2^4}, \dfrac{4}{2^5}, \ldots$

7. $1, \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}}, \dfrac{1}{1-\frac{2}{3}}, \dfrac{1}{1-\frac{3}{4}}, \ldots$

8. $\frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{81}, \frac{1}{256}, \ldots$

9. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \ldots$

10. $-\frac{1}{3}, \frac{4}{9}, -\frac{9}{27}, \frac{16}{81}, \ldots$

Deret Takhingga: Deret Khusus dan Konvergensinya

Secara umum, deret takhingga ditulis sebagai berikut.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots$$

Konvergensi Deret

Deret takhingga $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ dikatakan konvergen dan memiliki jumlah *S* jika barisan jumlah parsial ke-*n* $\{S_n\}$ konvergen menuju *S*. Jika $\{S_n\}$ divergen, deret tersebut divergen. Deret divergen tidak memiliki jumlah.

CONTOH 1 Tentukan konvergensi jumlah deret berikut.

$$\tfrac{4}{3} + \tfrac{4}{9} + \tfrac{4}{27} + \tfrac{4}{81} + \ldots$$

Penyelesaian

Jumlah parsial ke-*n* deret tersebut adalah

$S_1 = \frac{4}{3}$

$S_2 = \frac{4}{3} + \frac{4}{9} = \frac{16}{9}$

$S_3 = \frac{4}{3} + \frac{4}{9} + \frac{4}{27} = \frac{52}{27}$

$\vdots$

$S_n = \frac{4}{3} + \frac{4}{9} + \frac{4}{27} + \ldots + \frac{4}{3^n} = 2 - \dfrac{2}{3^n}$

Maka

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left(2 - \frac{2}{3^n} \right) = 2$$

Dengan demikian, jumlah deret $\frac{4}{3} + \frac{4}{9} + \frac{4}{27} + \frac{4}{81} + \ldots$ konvergen menuju 2.

Deret Geometri

Deret geometri memiliki bentuk

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + ar^3 + \ldots$$

dengan $a \neq 0,\ r = \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$.

Deret geometri konvergen untuk -1 < r < 1 dan divergen untuk r < –1 atau r > 1. Untuk deret geometri konvergen, jumlahnya memenuhi

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1-r}$$

dengan $S_n = \sum_{k=1}^{n} ar^{k-1} = a + ar + ar^2 + ar^3 + \ldots + ar^{n-1}$

CONTOH 2 Tentukan jumlah deret berikut.

$$\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{8} + \tfrac{1}{16} + \ldots$$

Penyelesaian

Rasio deret $r = \dfrac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$ dan $a = \frac{1}{2}$ maka jumlahnya adalah

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1$$

Deret Harmonik

Deret harmonik memiliki bentuk sebagai berikut.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \ldots$$

Deret harmonik merupakan deret divergen. Buktinya sebagai berikut.

$$\begin{aligned} S_n &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \ldots + \frac{1}{n} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \ldots + \frac{1}{16}\right) + \ldots + \frac{1}{n} \\ &> 1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{4}{8} + \frac{8}{16} + \ldots + \frac{1}{n} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Jelas bahwa $\lim_{n\to\infty} S_n = \infty$ sehingga deret harmonik divergen menuju takhingga.

Deret Kolaps (*Collapsing Series*)

Deret kolaps memiki bentuk umum sebagai berikut.

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n+1}) = (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + (a_3 - a_4) + ... = a_1 - a_{n+1}$$

CONTOH 3 Tunjukkan bahwa $\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{k(k+1)}\right)$ konvergen. Tentukan jumlahnya.

Penyelesaian

Dengan dekomposisi parsial diperoleh

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

maka

$$S_n = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + ... + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Selanjutnya,

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - 0 = 1$$

Dengan demikian, deret tersebut konvergen dan jumlahnya 1.

Deret-*p*

Deret-*p* memiliki bentuk sebagai berikut.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + ...$$

dengan *p* konstanta. Deret-*p* konvergen jika p > 1 dan divergen jika p ≤ 1 {Bukti konvergensi ini ditunda dulu hingga Anda selesai mempelajari beberapa metode uji konvergensi).

Uji Suku ke-n untuk Konvergensi: Uji Pendahuluan

Jika $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ atau tidak ada, deret tersebut divergen. Jika $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, deret $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ perlu diuji lagi dengan metode lain apakah ia konvergen atau divergen.

CONTOH 4 Tunjukkan bahwa $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2n^2 + n}$ divergen.

Penyelesaian

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2n^2+n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2+\frac{1}{n}} = \frac{1}{2+0} = \frac{1}{2}.$$

Dengan demikian, sesuai dengan uji suku ke-*n*, deret tersebut divergen.

LATIHAN 1.2

Untuk Soal 1 – 6, tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, cari jumlahnya. Petunjuk: untuk memudahkan, tulis beberapa suku awal deret tersebut.

1. $\sum_{n=1}^{\infty}$ [illegible]
2. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k}$
3. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k(k+2)}$
5. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-5}{k+2}$
6. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^{-k-2}$

Untuk Soal 7 – 10, gunakan uji pendahuluan (uji suku ke-n) untuk menyatakan bahwa deret tersebut divergen atau perlu uji lanjutan. Ingat, uji pendahuluan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa deret konvergen.

7. $\frac{1}{2} - \frac{4}{5} + \frac{9}{10} - \frac{16}{17} + \frac{25}{26} - \frac{36}{37} + \ldots$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^2+10n}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)!}$
10. $\sum \frac{(-1)^n n^2}{(n+1)^2}$

Catatan:

$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1$

0! = 1! = 1

Tanda seru "!" dibaca faktorial.

Uji Konvergensi Deret Positif

Uji Perbandingan

Misalnya $0 \le a_n \le b_n$ untuk n ≥ N.

(1) $\sum b_n$ konvergen $\rightarrow \sum a_n$ konvergen.

(2) $\sum a_n$ divergen $\rightarrow \sum b_n$ divergen.

Untuk uji perbandingan, kita dapat melakukan perbandingan suatu deret dengan deret yang konvergensi atau divergensinya sudah kita ketahui. Dalam hal ini, telah diketahui konvergensi atau divergensi beberapa deret sebagai berikut.

(1) Deret Geometri

$\sum_{n=1}^{\infty} ar^n$ konvergen jika $-1 < r < 1$ dan divergen jika $r < -1$ atau $r > 1$.

(2) Deret-*p*

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ konvergen jika $p > 1$ dan divergen jika $p \le 1$.

(3) Deret Harmonik

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergen.

CONTOH 1 Apakah $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n^2 - 1}$ konvergen atau divergen?

Penyelesaian

Untuk *n* besar, suku ke-*n* deret tersebut menyerupai $\frac{1}{3n}$. Sementara itu,

$$\frac{n}{3n^2 - 1} > \frac{n}{3n^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{n}$$

Kita tahu bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n}$ divergen (sepertiga kali deret harmonik). Dengan demikian, sesuai uji perbandingan, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n^2 - 1}$ divergen.

CONTOH 2 Tentukan konvergensi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{3n^3 + 2}$.

Penyelesaian

Untuk *n* besar, suku ke-*n* deret di atas menyerupai $\frac{1}{n^2}$. Deret $\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ adalah *deret-p* dengan $p = 2 > 1$. Kita tahu bahwa deret-*p* konvergen untuk $p > 1$. Selanjutnya diketahui

$$\frac{3n-1}{3n^3 + 2} < \frac{1}{n^2}$$

Dengan demikian, sesuai dengan uji perbandingan, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{3n^3 + 2}$ konvergen.

Uji Limit Perbandingan

Misalnya $a_n \ge 0$, $b_n \ge 0$, dan $\lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$.

(1) $0 < L < \infty \rightarrow \sum a_n$ dan $\sum b_n$ sama-sama konvergen atau sama-sama divergen.

(2) $L = 0$ dan $\sum b_n$ divergen $\rightarrow \sum a_n$ konvergen.

CONTOH 3 Tentukan apakah $\sum_1^\infty \frac{n}{n^2+2n+3}$ konvergen atau divergen.

Penyelesaian

Untuk *n* besar, suku ke-*n* deret tersebut menyerupai 1/*n*. Oleh karena itu, pilih

$b_n = \frac{1}{n}$ maka

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n^2+2n+3} \div \frac{1}{n} \right) = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{n^2+2n+3} = 1$$

Karena $\sum_1^\infty b_n = \sum_1^\infty \frac{1}{n}$ divergen (deret harmonik), maka $\sum_1^\infty \frac{n}{n^2+2n+3}$ divergen.

CONTOH 4 Tentukan apakah $\sum_1^\infty \frac{2n-1}{n^3-2n^2+5}$ konvergen atau divergen.

Penyelesaian

Untuk *n* besar, suku ke-n deret tersebut mirip $1/n^2$. Oleh karena itu, pilih $b_n = \frac{1}{n^2}$ maka

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n-1}{n^3-2n^2+5} \div \frac{1}{n^2} \right) = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^3-n^2}{n^3-2n^2+5} = 1$$

Karena $\sum_1^\infty b_n = \sum_1^\infty \frac{1}{n^2}$ konvergen (deret-*p* dengan $p = 2 > 1$), maka $\sum_1^\infty \frac{2n-1}{n^3-2n^2+5}$ konvergen.

CONTOH 5 Tentukan konvergensi $\sum_{n=1}^\infty \frac{\ln n}{n}$.

Penyelesaian

Mirip bentuk rumus eksplisit suku ke-*n* seperti apakah $\frac{\ln n}{n}$? Kita coba dengan membandingkannya dengan $\frac{1}{n}$. Karena itu, pilih $b_n = \frac{1}{n}$ maka

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\ln n}{n} \div \frac{1}{n} \right) = \lim_{n\to\infty} \ln n = \infty$$

Ternyata uji di atas gagal karena tidak sesuai dengan syarat uji perbandingan limit. Kita coba lagi dengan memilih $b = \frac{1}{\sqrt{n}}$ maka

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\ln n}{n} \div \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1/n}{1/2\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{n}} = 0$$

{Limit di atas diperoleh dengan dalil L'Hopital}

Karena $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ divergen (deret-*p* dengan *p* = ½ < 1) maka, sesuai syarat uji perbandingan limit, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ konvergen.

Uji Integral

Misalnya *f* merupakan fungsi kontinu, positif, dan tidak naik pada interval [1, ∞) dan anggap $a_n = f(n)$ untuk semua bilangan positif *n*. Deret takhingga

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergen jika dan hanya jika integral improper $\int_1^{\infty} f(n)dn$ konvergen.

CONTOH 6 Gunakan uji integral untuk menentukan apakah $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ konvergen atau divergen.

Penyelesaian

$$\lim_{t\to\infty} \int_1^t \frac{1}{n+1} dn = \lim_{t\to\infty} \left[\ln(n+1) \right]_1^t = \lim_{t\to\infty} \left[\ln(t+1) - \ln 2 \right] = \infty$$

Dengan demikian, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ divergen.

CONTOH 7 Tunjukan bahwa *deret-p* (a) konvergen jika p > 1 dan (b) divergen jika p ≤ 1.

Penyelesaian

Seperti telah dituliskan pada subbab 1.2, deret-*p* berbentuk

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \ldots$$

dengan *p* konstanta. Untuk p > 0, fungsi $f(x) = \frac{1}{x^p}$ kontinu, positif, dan tidak naik pada [1, ∞).

(a) **Untuk *p* > 1**, $\int \frac{1}{n^p} dn = \int_1^t n^{-p} dn = \left[\frac{n^{1-p}}{1-p} \right]_1^t = \frac{t^{1-p} - 1}{1-p}$

Selanjutnya, $\lim_{t\to\infty} t^{1-p} = 0$. Dengan demikian $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ konvergen untuk $p > 1$.

(b) **Untuk $p = 1$**: $\int \frac{1}{n^p} dn = \int_1^t n^{-1} dn = \ln n \Big|_1^t = \ln t$

Selanjutnya, $\lim_{t\to\infty} \ln t = \infty$ maka $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ divergen.

Untuk $0 < p < 1$: $\int \frac{1}{n^p} dn = \int_1^t n^{-p} dn = \left[\frac{n^{1-p}}{1-p} \right]_1^t = \frac{t^{1-p} - 1}{1-p}$

Karena $0 < p < 1$ maka $u = 1 - p > 0$. Selanjutnya, $\lim_{t\to\infty} t^{1-p} = \lim_{t\to\infty} t^u = \infty$ maka $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ divergen.

Untuk $p < 0$,: $p < 0$ maka $-p = u > 0$ sehingga $a_n = \frac{1}{n^p} = n^{-p} = n^u$. Dengan uji pendahuluan (uji suku ke-n): $\lim_{n\to\infty} n^u = \infty$ maka $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ divergen.

Dari ketiga kondisi di atas diperoleh simpulan bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ divergen untuk $p \le 1$.

Uji Rasio

Misalnya $\sum a_n$ merupakan deret suku-suku positif dan $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$.

(1) Jika $\rho < 1$, deret tersebut konvergen.

(2) Jika $\rho > 1$ atau $\rho = \infty$, deret tersebut divergen.

(3) Jika $\rho = 1$, gunakan uji konvergensi lain.

CONTOH 8 Uji konvergensi deret berikut.

$$1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \ldots + \frac{1}{n!} + \ldots$$

Penyelesaian

Deret tersebut memiliki suku ke-n: $a_n = \frac{1}{n!}$ dan suku ke-$(n+1)$: $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!}$ maka

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{(n+1)!} \div \frac{1}{n!} \right) = \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0 .$$

Karena $\rho < 1$ maka deret tersebut konvergen.

Catatan:

$$\frac{n!}{(n+1)!}=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1}{(n+1)(n)(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1}=\frac{1}{n+1}.$$

CONTOH 9 Uji konvergensi deret berikut.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^2}.$$

Penyelesaian

Suku ke-*n* dan ke-(*n*+1) deret tersebut masing-masing $a_n=\frac{2^n}{n^2}$ dan $a_n=\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2}$ maka, dengan uji rasio,

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2}\div\frac{2^n}{n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2}{(n+1)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{(1+\frac{1}{n})^2}=\frac{2}{(1+0)^2}=2.$$

$\rho = 2 > 1$ maka deret tersebut divergen.

LATIHAN 1.3

Untuk Soal 1 – 4, gunakan uji perbandingan atau perbandingan limit untuk menentukan konvergensi deret.

1. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n+1}}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^2}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{2n^2+1}}{n^3}$

Gunakan uji integral untuk menentukan konvergensi deret pada Soal 5 – 8 berikut.

5. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n^3+1}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n^2+1)^2}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty}n^2e^{-n^3}$

Gunakan uji rasio untuk menentukan konvergensi deret pada Soal 8 – 12 berikut.

9. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4^n}{n!}$
10. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n}{n^2}$
11. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^{2n}}{2^{3n}}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n}{n!}$

Tentukan konvergensi deret pada Soal 13 – 20 berikut. Tuliskan uji yang digunakan.

13. $\frac{1}{2^2}+\frac{2}{3^2}+\frac{3}{4^2}+\frac{4}{5^2}+\ldots$
14. $1+\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{3\sqrt{3}}+\frac{1}{4\sqrt{4}}+\ldots$
15. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}}{n^2+1}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2n)!}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{3^n}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{n^3-4}$

Deret Berganti Tanda; Konvergensi Mutlak dan Konvergensi Bersyarat

Deret berganti tanda memiliki bentuk umum sebagai berikut.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + ...$$

dengan $a_n > a_{n+1} > 0$.

Jika $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, deret tersebut konvergen.

CONTOH 1 Tunjukkan bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ konvergen.

Penyelesaian

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Jelas bahwa deret tersebut konvergen.

Konvergensi Mutlak

Jika $\sum |a_n|$ konvergen, $\sum a_n$ konvergen. Uji konvergensi mutlak (*uji rasio mutlak*) sebagai berikut. Misalnya

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \rho$$

(1) Jika $\rho < 1$, deret tersebut konvergen mutlak.

(2) Jika $\rho > 1$ atau $\rho = \infty$, deret tersebut divergen.

(3) Jika $\rho = 1$, gunakan uji konvergensi lain.

CONTOH 2 Tentukan konvergensi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^n}{n^2}$.

Penyelesaian

$$\rho = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2} \div \frac{2^n}{n^2}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{2n^2}{(n+1)^2}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{2}{(1+\frac{1}{n})^2}\right| = \frac{2}{(1+0)^2} = 2$$

$\rho > 1$ maka, sesuai uji konvergensi mutlak, deret tersebut divergen.

Konvergensi Bersyarat

Deret $\sum a_n$ disebut konvergen bersyarat jika $\sum a_n$ konvergen tetapi $\sum |a_n|$ divergen.

CONTOH 3 Tunjukkan bahwa $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$ konvergen bersyarat.

Penyelesaian

Pada CONTOH 1 telah dibuktikan bahwa deret tersebut konvergen. Akan tetapi,

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ divergen (deret harmonik). Jadi, jelas bahwa $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$ konvergen bersyarat

---

LATIHAN 1.4

Tunjukkan bahwa deret pada Soal 1 – 4 berikut konvergen mutlak.

1. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{n\sqrt{n+1}}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{3}{4}\right)^n$
3. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^n}{n!}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{n^2}{e^n}$

Tentukan apakah deret pada Soal 6 – 10 berikut konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen.

6. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{3n}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{n}{5n+1}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin n}{n\sqrt{n}}$
10. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{n^4}{2^n}$

Deret Pangkat; Himpunan Konvergensi

Deret pangkat memiliki bentuk sebagai berikut.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \ldots$$

Konvergensi deret pangkat bergantung pada nilai *x* yang dipilih. Uji konvergensi yang digunakan adalah uji rasio mutlak. Himpunan konvergensi deret pangkat selalu berada dalam interval dari salah satu kemungkinan berikut.

(1) Titik tunggal $x = 0$.

(2) Interval $(-R, R)$, ditambah salah satu atau kedua titik ujung.

(3) Semua bilangan riil.

Ketiga kemungkinan interval di atas disebut *radius konvergensi*.

CONTOH 1 Tentukan *x* sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ konvergen.

Penyelesaian

Uji rasio mutlak,

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \div \frac{x^n}{n!} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{|x|}{n+1} = 0 .$$

Karena $\rho = 0 < 1$, deret tersebut konvergen untuk semua *x*.

CONTOH 2 Tentukan himpunan konvergensi $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{2^n}$.

Penyelesaian

Uji rasio mutlak,

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-x)^{n+1}}{2^{n+1}} \div \frac{(-x)^n}{2^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{x}{2} \right| = \frac{|x|}{2} .$$

Deret tersebut konvergen untuk $\rho < 1$, yakni, $\frac{|x|}{2} < 1$ atau $|x| < 2$ dan, sebaliknya, divergen pada $|x| > 2$. Selanjutnya, cek titik-titik ujung, yakni $x = -2$ dan $x = 2$.

Pada $x = -2$

$$a_n = \frac{(2)^n}{2^n} = 1 \text{ dan } \lim_{n\to\infty} a_n = 1$$

sehingga sesuai dengan uji pendahuluan (uji suku ke-n), $\sum_{n=0}^{\infty} 1$ divergen.

Pada $x = 2$

$$a_n = \frac{(-2)^n}{2^n} = (-1)^n \text{ dan } \lim_{n\to\infty} a_n \text{ tidak ada}$$

sehingga sesuai dengan teorema uji deret berganti tanda, $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ divergen.

Dengan demikian, deret di atas konvergen pada interval: $-2 < x < 2$.

LATIHAN 1.5

Tentukan himpunan konvergensi deret pangkat pada Soal 1 – 5 berikut.

1. $\frac{x}{1\cdot 2}-\frac{x^2}{2\cdot 3}+\frac{x^3}{3\cdot 4}-\frac{x^4}{4\cdot 5}+\ldots$
2. $1+2x+\frac{2^2x^2}{2!}+\frac{2^3x^3}{3!}+\frac{2^4x^4}{4!}+\ldots$
3. $1-x+\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}-\frac{x^5}{5}+\ldots$
4. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{\ln(n+1)}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2x^n}{5^n(n^2+1)}$

Turunan dan Integral Deret Pangkat

Misalnya $S(x)$ adalah jumlah deret pangkat pada interval I,

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\ .$$

Jika x di dalam interval I,

(1) $S'(x)=\frac{d}{dx}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{d}{dx}\left(a_nx^n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$

(2) $\int_0^x S(t)dt=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n\right)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\int_0^x a_nt^n dt\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_nx^{n+1}}{n+1}$

CONTOH 1 Pada deret geometri, untuk $-1 < x < 1$,

$$S(x)=\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+x^4+\ldots$$

Tentukan dua fungsi baru melalui pendiferensialan dan pengintegralan.

Penyelesaian

(1) $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1-x}\right)=\frac{d}{dx}\left(1+x+x^2+x^3+x^4+\ldots\right)$

$$\frac{1}{(1-x)^2}=1+2x+3x^2+4x^3+\ldots,\qquad -1<x<1$$

(2) $\int_0^x \frac{1}{1-t}\,dt = \int_0^x (1 + t + t^2 + t^3 + t^4 + \ldots)\,dt$

$$-\ln(1-x) = x + \frac{x}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + \ldots$$

Ganti x oleh $-x$ dan kalikan kedua ruas dengan –1 maka diperoleh

$$\ln(1+x) = x - \frac{x}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots, \qquad -1 < x < 1$$

CONTOH 2 Tunjukkan bahwa

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$$

Penyelesaian

Misalnya

$$S(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$$

maka

$$S'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$$

Dari kedua fungsi deret di atas, diperoleh $S(x) = S'(x)$, yang tidak lain adalah persamaan diferensial. Solusi umum persamaan diferensial ini adaah $S(x) = Ae^x$, dengan A konstanta. Karena $S(0) = 1$ maka $A = 1$ sehingga solusi khususnya adalah $S(x) = e^x$. Jadi, jelas bahwa

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$$

LATIHAN 1.6

Tentukan ungkapan deret pangkat dari $f(x)$ dan radius konvergensinya. $f(x)$ berkaitan dengan dere geometri.

1. $f(x) = \frac{1}{1+x}$
2. $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$
3. $f(x) = \frac{x^2}{1-x^4}$
4. $f(x) = \ln[(1+x)/(1-x)]$
5. Gunakan hasil pada Contoh 2 untuk mendapatkan fungsi berikut.

   $f(x) = e^x + e^{-x}$

Deret Taylor dan Maclaurin

Tinjau fungsi deret berikut.

$$f(x) = k_o + k_1(x-a) + k_2(x-a)^2 + k_3(x-a)^3 + k_4(x-a)^4 + ...$$

pada interval sekitar *a*. Turunan ke-*n* fungsi tersebut adalah

$$f'(x) = k_1 + 2k_2(x-a) + 3k_3(x-a)^2 + 4k_4(x-a)^3 + ...$$

$$f''(x) = 2!k_2 + 3!k_2(x-a) + 4\cdot 3k_3(x-a)^2 + ...$$

$$f'''(x) = 3!k_3 + 4!k_4(x-a) + ...$$

$$\vdots$$

Masukkan $x = a$ maka akan diperoleh

$$k_0 = f(a)$$

$$k_1 = f'(a)$$

$$k_2 = \frac{f''(a)}{2!}$$

$$k_3 = \frac{f'''(x)}{3!}$$

atau secara umum

$$k_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

Jika konstanta k_n dimasukkan ke fungsi deret, diperoleh

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \frac{f^{(4)}}{4!}(x-a)^4 + ...$$

Deret ini dikenal sebagai **deret Taylor**. Untuk *a = 0*, deret di atas disebut **deret Maclaurin**, yakni

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}}{4!}x^4 + ...$$

CONTOH 1 Ekspansikan $f(x) = \sin x$ ke dalam deret Maclaurin.

Penyelesaian

$$f(x) = \sin x \quad \rightarrow \quad f(0) = 0$$

$$f'(x) = \cos x \quad \rightarrow \quad f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -\sin x \quad \rightarrow \quad f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = -\cos x \quad \rightarrow \quad f'''(0) = -1$$

$$\vdots$$

Sesuai dengan rumus deret Maclaurin diperoleh

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots$$

CONTOH 2 Ekspansikan $f(x) = e^x$ ke dalam deret Maclaurin.

Penyelesaian

$$f(x) = e^x \quad \rightarrow \quad f(0) = 1$$
$$f'(x) = e^x \quad \rightarrow \quad f'(0) = 1$$
$$f''(x) = e^x \quad \rightarrow \quad f''(0) = 1$$
$$\vdots$$

Sesuai dengan rumus deret Maclaurin diperoleh

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$$

{Hasil ini sama dengan CONTOH 2 Subbab 1.6)

CONTOH 3 Nyatakan e^{-x^2} sebagai fungsi deret pangkat.

Penyelesaian

Pada Contoh 2 telah diperoleh

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$$

Ganti x oleh $-x^2$ maka diperoleh

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} + \ldots$$

Beberapa deret Maclaurin penting dan interval konvergensinya.

1. $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots,$ $-1 < x < 1$

2. $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{4} + \ldots,$ $-1 < x \le 1$

3. $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^4}{4!} + \ldots,$ semua x

4. $\sin x = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \dfrac{x^7}{7!} + \ldots,$ semua x

5. $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \dfrac{x^6}{6!} + \ldots,$ semua x

6. $(1+x)^p = 1 + px + \dfrac{p(p-1)}{2!}x^2 + \dfrac{p(p-1)(p-2)}{3!}x^3 + \ldots, \qquad -1 < x < 1$

(Deret binomial, *p* bilangan riil).

LATIHAN 1.7

Nyatakan fungsi berikut ke dalam bentuk deret Maclaurin.

1. $f(x) = \cos x$

2. $\tan^{-1} x = \displaystyle\int_0^x \frac{1}{1+u^2}\,du$

Gunakan substitusi pada deret yang sudah ada untuk mendapatkan representasi deret dari fungsi berikut.

3. $f(x) = \ln x, \qquad 0 < x \le 1$

4. $f(x) = e^{x^2}$.

5. $f(x) = (1+x)^4, \qquad -1 < x < 1.$
